Uppsala universitet
Institutionen för informatik och media
Kurs: Verksamhetsinriktad systemutveckling
Termin: 4
Uppgift id:
Datum

Examinationsuppgift 1B

David Palmér, Filip Sundberg, Adam Larsson



UPPSALA
UNIVERSITET

Lärare:
Prof. Darek M. Haftor

i. Vad är verksamhetsmodellering?

Verksamhetsmodellering, på engelska Enterprise Modelling eller Business Process Modelling, är enligt (Sandkuhl, Stirna, Persson, Wißotzki, 2014) en metod för att beskriva och analysera hur en verksamhet är uppbyggd genom strukturerade modeller. Verksamhetsmodellering syftar till att skapa en gemensam bild av hur verksamheten fungerar, vilket underlättar för analys, kommunikation och förändringsarbete.

Utifrån boken Enterprise Modeling är verksamhetsmodellering ett sätt att samla in och visualisera olika delar av en organisation och deras relationer. Genom modellerna kan information om exempelvis aktörer, mål och processer struktureras. Detta underlättar för organisationens beslutsfattande och utveckling av nya system genom att göra det lättare att förstå hur olika delar av organisationen hänger ihop. Verksamhetmodellering handlar inte alltså om att bygga IT-system, utan att skapa en strukturerad beskrivning av själva verksamheten och de processer som sker inom den. Modellerna fungerar som en förenklad beskrivning av verkligheten där komplexa sammanhang bryts ned i enklare delar. På så sätt kan både tekniska och icke-tekniska intressenter få förståelse för hur verksamheten är uppbyggd vilket bidrar till utveckling av exempelvis nya IT-system (Sandkuhl et al., 2004).

Utifrån artikeln om SEMLI-perspektivet lyfter Eriksson (2004) fram verksamhetsmodellerna som ett sätt att försöka skapa förståelse och en samsyn kring en verksamhet innan förändringar eller systemutveckling påbörjas. Genom modelleringen synliggörs det hur verksamheten fungerar i nuläget och således kan organisationen också lättare diskutera hur den bör fungera i framtiden.

Sammanfattningsvis handlar verksamhetsmodellering om att skapa strukturer och förenklade beskrivningar av processer inom en verksamhet för att öka förståelsen för dess uppbyggnad. När mål och processer tydliggörs skapas det en stabil grund och underlättar för analys, förändring och kommunikation. Litteraturen visar att verksamhetsmodellering fungerar som ett hjälpmedel för organisationen och de människor som arbetar inom den. Modellerna byggs för att stödja beslutsfattande, förändringsarbete och utveckling av nya informationssystem.

ii. Varför genomförs verksamhetsmodellering vid IS arbete?

I boken Enterprise Modeling lyfter författarna svårigheten många verksamheter ställs inför av att sammankoppla affärsverksamheter med IT, eftersom respektive delar står lång ifrån varandra vad det gäller tidsramar, tillvägagångssätt, terminologi och prioiteringar (s.15). Att hitta en brygga mellan de olika delarna i en verksamhet är svårt men nödvändigt, något verksamhetsmodelleringar vid informationssystem kan bistå med. X förklarar varför just verksamhetsmodellering vid IS arbete är nödvändigt där vanlig process modellering inte är tillräckligt, "Enterprises consist of much more than processes and hence modeling and managing only processes will not provide a complete and holistic understanding of the enterprise, which is required for properly addressing many challenges and problem-solving tasks." (källa, s. 6). Verksamhetsmodelleringar består av flera perspektiv ur verksamheten som är avgörande för att skapa denna helhetssyn som krävs för att förstå qolika beroenden inom verksamheten (s.19).

Författaren lyfter modelleringsverktyget "4EM" som innehåller en målmodell som kräver att verksamhetens mål modelleras. I vissa fall finns det ett konsensus inom en verksamhet om hur de arbetar (processerna), men inte av vilket skäl. Genom att målet inkluderas i modelleringen finns den hela tiden med och strategin speglas av i de val och tillvägagångssätt man väljer.
"The Goals Model forms the framework with which the relevance of processes and technical system requirements are measured and to which they are linked" (s.87).

Verksamhetsmodellering driver även på samarbete mellan verksamhetens intressenter i form av "Participatory Modeling Workshop". Fördelen med dessa är att de som är mest kunniga inom verksamheten, som exempelvis grundare, involveras i utvecklingen av IS och får möjlighet att påverka den istället för att enbart agera som informationskällor. Detta ger även ansvariga intressenter större acceptans för IS eftersom de varit med i processen istället för att det är utomstående som arbetat enskilt (s. 47).

Vidare menar Eriksson på ett av verksamhetsmodelleringens huvudsyfte, att man med modellering ska kunna förstå komplexa system och verksamheters strukturer och beteende. Han hänvisar till nobelprsitagaren Herbert A. Simon, "Modeling is a principal – perhaps the primary – tool for studying the behaviour of large complex systems" (s. 1). För att uppnå detta fokuserar modelleringsspråk på att erhålla en heltäckande förståelse av verksamheten, snarare än djup detaljkunskap.

Verksamhetsmodelleringsspråket Eriksson föreslår använder konventionella modelleringsmetoder som komplement till en mer övergripande verksamhetsmodellering (Eriksson, s. 2). Genom att flera byggstenar nyttjas inom modelleringen är ambitionen med språket *Systemic Enterprise Modeling Language* (SEML) att bidra med en omfattande beskrivning av verksamheten, där den modellerade verksamheten är rikare, eller innehåller mer distinkt information, jämfört med vad andra modelleringar av samma verksamhet kan bistå med (Eriksson, s. 2).

iii. Hur modellera?

a)

I denna uppgift har vi valt att modellera verksamheten ”koka kaffe med kaffebryggare”. Verksamheten är vardaglig och relativt enkel men med tydliga aktiviteter, resurser och beslut. Därav ansåg vi den som väldigt lämplig att modellera.

Vi valde ansatserna:

- **BPMN (Business Process Model and Notation)**
- **SEMLa**

Textuell beskrivning:

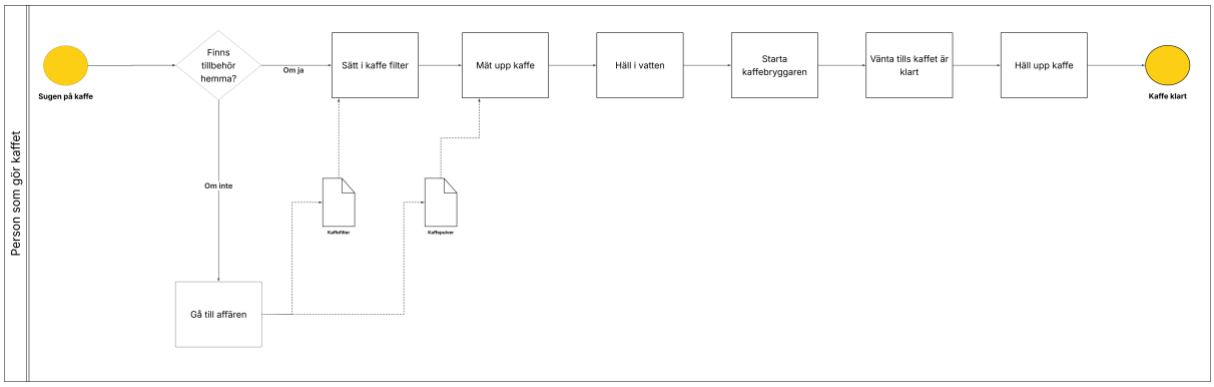
Verksamheten som vi valde att modellera är processen att koka kaffe i en kaffebryggare hemma. Processen startar när en person blir sugen på kaffe och avslutas när kaffet är färdigbyggt och kan hällas upp i en kopp.

För att genomföra processen krävs olika resurser som exempelvis kaffepulver och kaffefilter. Om dessa saknas måste personen gå till affären och köpa det som behövs innan bryggningen startar.

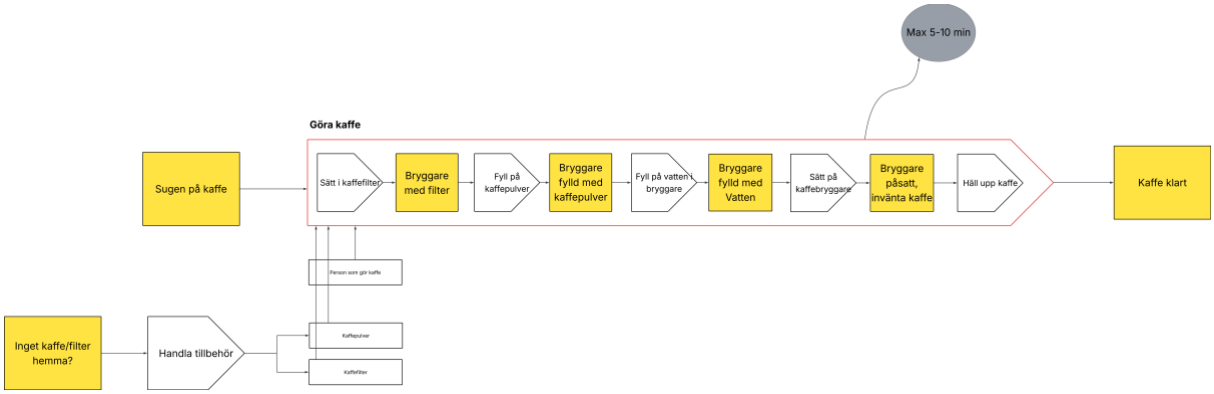
Bryggningen består av flera steg:

- Sätta i kaffefilter
- Fylla på vatten i bryggaren
- Starta kaffebryggaren
- Vänta tills kaffet är klart (tar ca 5-10 min)
- Hälla upp kaffet

BPMN: Göra kaffe



SEMLa: Göra kaffe



B)

Utifrån de två modelleringsansatserna kan man se många likheter och skillnader. En tydlig likhet mellan BPMN och SEMLa är att båda används för att beskriva och förstå en verksamhet eller process. Syftet med de båda modellerna är att skapa en strukturerad visualisering av hur aktiviteter genomförs och hur verksamheten hänger ihop.

Båda modellerna har även liknande begrepp eller notationer för aktiviteter, resurser och processer. I BPMN beskrivs processer som ”Flow objects” där de kan översättas som aktiviteter, händelser eller beslut (IBM, 2023). Detta kan jämföras med SEMLa där verksamheten också beskrivs med liknande begrepp som aktiviteter eller processer. Eriksson och Ståhl förklarar exempelvis en aktivitet som ”an event that is conducted by one or several Resources and that is part of a Process,” (Eriksson & Ståhl, 2005, s. 4). Vilket visar att båda språket använder liknande grundkoncept och begrepp för att beskriva verksamheter.

De båda modellerna har även tydliga start och stopp punkter som visar var verksamheten börjar och tar slut. BPMN benämner dessa punkter som start-events och end-events och SEMLa som, start- och sluttillstånd. Båda tydliggör alltså när en process börjar och slutar och bidrar till att göra verksamheten mer överskådlig och lätt förståelig. Genom att tydligt avskilja när en process startar och slutar blir det också enklare att förstå hur olika aktiviteter hänger ihop och i vilken ordning de genomförs vilket även bidrar till att enklare kunna identifiera problem. Start och slutpunkterna fungerar därmed som referenspunkter i modellerna och bidrar till att skapa struktur för personerna som ska ta del av dem.

En ytterligare likhet som finns hos de båda språken är att de har som mål att göra verksamheterna mer lättförståeliga. Enligt IBM är BPMN ett modelleringsspråk som ”resolves the ambiguities of textual process specifications by visually depicting the sequence of business activities and information flows needed to complete a specific process” (IBM, 2023). Vilket visar på att fokuset ligger på att skapa en förståelse för hur en process ser ut och fungerar. SEMLa handlar om i princip samma sak där den har som huvudsyfte att skapa en helhetsförståelse för hur en verksamhet fungerar genom att beskriva hur olika delar hänger samman (Eriksson & Ståhl, 2005).

Även fast det finns många likheter mellan dessa två modelleringsspråk så skiljer de sig även åt. En skillnad som modellerna har är framför allt vad de fokuserar på och hur omfattande beskrivningarna av verksamheten är. BPMN är i första hand inriktat på att beskriva flödet av processer, alltså hur aktiviteter sker i en viss ordning och hur olika typer av beslut påverkar vägen genom processen. Det förklaras tydligt vad som händer först, därefter och sist vilket lämpar sig när man vill visualisera arbetsflöden och operativa moment i en verksamhet (IBM, 2023).

SEMLa dock har ett mer systemorienterat och helhetsbaserat perspektiv. Istället för enbart beskriva flöden av aktiviteter som BPMN gör försöker SEMLa täcka flera aspekter av verksamheten samtidigt, som exempelvis mål, regler, input och output. En process inom SEMLa definieras som något som omvandlar en input till en output med hjälp av olika aktiviteter. Dessa kan i sin tur styras av regler vilket skiljer sig från BPMN. ” *Activities* that transform an *Input*, provided by a Supplier, into an *Output*, (Eriksson & Ståhl, 2005, s.5).

c)

Argumentera avseende vad kan de identifierade likheterna & skillnaderna betyda för genomförandet av verksamhetsmodellering vid IS utveckling, & (ii) varför?

Omfång & format: 1 – 2 A4 sidor; *typsnitt Times,* 11 p., 1,0 radavstånd

iv. Källförteckning

Eriksson, D.M. & Ståhl, P. (2005). *Proposal for a Systemic Enterprise Modeling Language.* Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences.

IBM (2023). What is business process modeling and notation (BPMN)? Tillgänglig på: https://www.ibm.com/think/topics/bpmn (Hämtad: 9 februari 2026).